



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203921251 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 05

(21) 申请号 201420273820. 3

(22) 申请日 2014. 05. 25

(73) 专利权人 兰溪健发食品机械有限公司

地址 321103 浙江省金华市兰溪市经济开发区
鹏程路 3 号

(72) 发明人 侯长安 郑飏 陈建彬 柳益善

(51) Int. Cl.

B65B 11/48 (2006. 01)

B65B 35/44 (2006. 01)

B26D 11/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

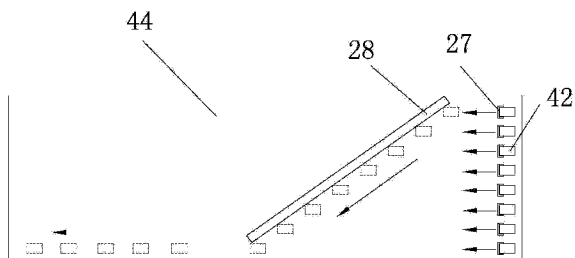
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种枣糕生产加工流水线

(57) 摘要

本实用新型提供了一种枣糕生产加工流水线,属于食品加工技术领域。它解决了现有自动化程度比较低,生产效率低下等问题。本实用新型公开的一种枣糕生产加工流水线,该流水线按照枣糕加工流程依次包括层叠输送平台、纵切分条装置、横切分块装置、理料装置和糯米纸包裹装置,上述各部分依次对接,枣糕片依次被纵切分条装置切条和被横切分块装置切块,所述的理料装置包括理料台、设置在理料台上的第一输送带和驱动第一输送带运转的第一驱动机构,第一输送带与横切分块装置对接的一端设有一排延迟放行挡板,所述第一输送带的上方悬空架设有一挡条,挡条固定不动且向第一输送带的一侧倾斜。本实用新型结构紧凑,自动化程度高,大大提高生产效率。



1. 一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,该流水线按照枣糕加工流程依次包括层叠输送平台、纵切分条装置、横切分块装置、理料装置和糯米纸包裹装置,上述各部分依次对接,枣糕片依次被纵切分条装置切条和被横切分块装置切块,所述的理料装置包括理料台、设置在理料台上的第一输送带(44)和驱动第一输送带(44)运转的第一驱动机构,第一输送带(44)与横切分块装置对接的一端设有一排延迟放行挡板(27),延迟放行挡板(27)间隔设置且与横切分块装置输出的呈横向排列的枣糕块(42)一一对应,延迟放行挡板(27)挡于对应枣糕块(42)的运行路径上且能按顺序依次放行,所述第一输送带(44)的上方悬空架设有一挡条(28),挡条(28)固定不动且向第一输送带(44)的一侧倾斜,越晚放行的延迟放行挡板(27)距离与该挡条(28)越近。

2. 根据权利要求1所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述的横切分块装置和理料装置之间设有奇偶分流机构,奇偶分流机构包括并排设置的多条分流皮带和驱动上述分流皮带运转的分流驱动机构,各分流皮带根据排序分为奇数皮带和偶数皮带,两种皮带交替排列且一端与横切分块装置输出呈横向排列的枣糕块(42)一一对应,两种皮带的另一端均对接一组理料装置和糯米纸包裹装置。

3. 根据权利要求1或2所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述的纵切分条装置包括纵切工作台(6)、第三输送带(7)、第三驱动机构和切刀驱动机构,纵切工作台(6)的两侧设有刀架(8),刀架(8)上转动设有纵切刀轴(9),纵切刀轴(9)上间隔设有多个纵切刀(10),第三输送带(7)设置在纵切工作台(6)上由第三驱动机构驱动运转,上述切刀驱动机构驱动纵切刀轴(9)转动。

4. 根据权利要求3所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述纵切刀轴(9)的一侧平行设有一横杆(12),横杆(12)固定在上述刀架(8)上,所述的横杆(12)上间隔设有若干挡块(13),挡块(13)和上述纵切刀(10)依次交替设置。

5. 根据权利要求1或2所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述的横切分块装置包括横切工作台、第四输送带(14)、第四驱动机构和无杆气缸(16),第四输送带(14)设置在横切工作台上由第四驱动机构驱动运转,第四输送带(14)的上方设有固定支架(17),上述无杆气缸(16)固定设置在该固定支架(17)上,无杆气缸(16)外侧的移动体(18)上设有主动齿轮(19),固定支架(17)上沿移动体(18)的运动方向设有一排齿条(22),上述主动齿轮(19)和齿条(22)啮合,所述的移动体(18)上穿设有横切刀轴(23),横切刀轴(23)的一端设有横切刀(24),另一端与主动齿轮(19)连接。

6. 根据权利要求1所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述的糯米纸包裹装置包括输送部分和包装部分,输送部分包括主动轮(29)、压轮(30)和卷筒(31),压轮(30)压在主动轮(29)上,糯米纸(43)卷绕在卷筒(31)上,其引出端绕若干辊筒(35)变向后从上述压轮(30)和主动轮(29)之间穿过,所述压轮(30)的轮面上周向开设有一环形槽(36),枣糕块(42)粘在糯米纸(43)上从上述环形槽(36)通过。

7. 根据权利要求6所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述压轮(30)和主动轮(29)的轮面贴合面处均设有牛筋圈(38)。

8. 根据权利要求6或7所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述输送部分还包括弧形压臂(32),压臂(32)的一端转动连接在机体上,主体部分向主动轮(29)顶部延伸弯曲,上述压轮(30)转动设置在压臂(32)的另一端,所述压轮(30)依靠自身重力下压在

主动轮 (29) 的轮面上。

9. 根据权利要求6或7所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述的包装部分包括具有导槽 (39) 的成型主板 (45)、分段切刀 (40) 和带动糯米纸 (43) 行进的第五输送带 (41),第五输送带 (41) 由第五驱动机构驱动运转,导槽 (39) 沿产品输送方向设置且分为槽宽逐渐变窄的成型段 (46) 和包装段 (47),包装段 (47) 的两槽壁上均设有一侧压板 (34),两侧压板 (34) 沿产品输送方向前后设置,所述侧压板 (34) 盖在包装段 (47) 的槽口上且与对面槽壁之间留有缝隙 (48),第五输送带 (41) 设置在导槽 (39) 的出口处,分段切刀 (40) 设置在第五输送带 (41) 的输出端处。

10. 根据权利要求9所述的一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,所述第五输送带 (41) 的上方位于分段切刀 (40) 和成型主板 (45) 之间还设有压紧轮 (37),压紧轮 (37) 转动设置且与第五输送带 (41) 之间形成可供产品通过的间隙。

一种枣糕生产加工流水线

技术领域

[0001] 本实用新型属于食品加工技术领域,涉及一种产品生产加工流水线,特别涉及一种枣糕生产加工流水线。

背景技术

[0002] 随着国民生活水平的提高,人们对各种糕点的食用量越来越大,而果蔬糕类食品作为一种绿色健康的休闲食品也越来越受到人们的欢迎。比如酸枣糕,就是以野生酸枣为原料的一种绿色健康休闲食品,该食品含有丰富的植物黄酮、天然果胶和有机酸等营养成分,具有美容养颜、减缓衰老、润肠通便、健胃消食等功效,口感独特、纯滑柔韧,酸甜适中,深受消费者喜爱。

[0003] 酸枣糕的制备一般包括以下步骤:配料、酸枣去皮去核、制浆、定型烘干、切块、包装。

[0004] 目前,在枣糕切块、包装生产领域,一般是纯手工或简单机械设备加手工,自动化程度比较低,生产效率低下。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是针对现有的枣糕生产自动化程度低,生产效率低等问题,提出一种枣糕生产加工流水线,特别是一种操作简单,自动化程度高的枣糕生产加工流水线。

[0006] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:

[0007] 一种枣糕生产加工流水线,其特征在于,该流水线按照枣糕加工流程依次包括层叠输送平台、纵切分条装置、横切分块装置、理料装置和糯米纸包裹装置,上述各部分依次对接,枣糕片依次被纵切分条装置切条和被横切分块装置切块,所述的理料装置包括理料台、设置在理料台上的第一输送带和驱动第一输送带运转的第一驱动机构,第一输送带与横切分块装置对接的一端设有一排延迟放行挡板,延迟放行挡板间隔设置且与横切分块装置输出的呈横向排列的枣糕块一一对应,延迟放行挡板挡于对应枣糕块的运行路径上且能按顺序依次放行,所述第一输送带的上方悬空架设有一挡条,挡条固定不动且向第一输送带的一侧倾斜,越晚放行的延迟放行挡板距离与该挡条越近。

[0008] 枣糕先被制成较大块的片状,由层叠输送平台输送至纵切分条装置进行纵切成条,之后再被横切分块装置横切成小块状,之后将一排一排的枣糕块输送至理料装置中,通过理料装置将横排的枣糕块调整变换成纵向排列,依次进入糯米纸包裹装置中逐块包装。

[0009] 横向排列的枣糕块输送至理料台上时,均被各自对应的延迟放行挡板所挡,接下来,按照排序,延迟放行挡板依次放行,使原本同一排的枣糕块先后放出,在第一输送带上呈斜线排列输送,之后再被挡条所挡,枣糕块接触到挡条后,在第一输送带的作用下,贴在挡条上继续斜向前运动,并在挡条的端部出口处纵向有序输出。

[0010] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的横切分块装置和理料装置之间设有奇偶分流机构,奇偶分流机构包括并排设置的多条分流皮带和驱动上述分流皮带运转的分

流驱动机构,各分流皮带根据排序分为奇数皮带和偶数皮带,两种皮带交替排列且一端与横切分块装置输出呈横向排列的枣糕块一一对应,两种皮带的另一端均对接一组理料装置和糯米纸包裹装置。

[0011] 横切成块的枣糕块过密,不利于理料和后续包装,通过奇偶分流装置使枣糕块的排列变稀,单独对应一组理料装置和糯米纸包裹装置,提高效率,同时也能匹配上糯米纸包裹装置的包装速度。

[0012] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的层叠输送平台包括支架和输送台,输送台上设有第二输送带和第二驱动机构,所述输送台的一侧通过一根旋转中心轴与支架转动连接,输送台的底部设有控制输送台翻转的抬升机构。

[0013] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的抬升机构包括气缸,气缸的缸体与支架铰接,气缸的活塞杆向上伸出与输送台连接。

[0014] 操作人员在平整的工作台层叠枣糕较不方便,因此,本实用新型通过抬升机构使输送台倾斜一定的角度更有利于操作人员的操作。

[0015] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的纵切分条装置包括纵切工作台、第三输送带、第三驱动机构和切刀驱动机构,纵切工作台的两侧设有刀架,刀架上转动设有纵切刀轴,纵切刀轴上间隔设有多个纵切刀,第三输送带设置在纵切工作台上由第三驱动机构驱动运转,上述切刀驱动机构驱动纵切刀轴转动。

[0016] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述纵切刀轴的一侧平行设有一横杆,横杆固定在上述刀架上,所述的横杆上间隔设有若干挡块,挡块和上述纵切刀依次交替设置。

[0017] 挡块可以防止纵切刀切完枣糕后,枣糕黏在纵切刀上无法脱落。

[0018] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的横切分块装置包括横切工作台、第四输送带、第四驱动机构和无杆气缸,第四输送带设置在横切工作台上由第四驱动机构驱动运转,第四输送带的上方设有固定支架,上述无杆气缸固定设置在该固定支架上,无杆气缸外侧的移动体上设有主动齿轮,固定支架上沿移动体的运动方向设有一排齿条,上述主动齿轮和齿条啮合,所述的移动体上穿设有横切刀轴,横切刀轴的一端设有横切刀,另一端与主动齿轮连接。

[0019] 条状枣糕进入横切分块装置的横切工作台,无杆气缸驱动移动体滑动,移动体能带动主动齿轮沿齿条滚动,最终使横切刀一边移动,一边旋转切割条状产品,使条状产品最终成块。

[0020] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的糯米纸包裹装置包括输送部分和包装部分,输送部分包括主动轮、压轮和卷筒,压轮压在主动轮上,糯米纸卷绕在卷筒上,其引出端绕若干辊筒变向后从上述压轮和主动轮之间穿过,所述压轮的轮面上周向开设有一环形槽,枣糕块粘在糯米纸上从上述环形槽通过。

[0021] 枣糕块从上述理料装置输出后到达糯米纸包裹装置的输送部分,然后粘在糯米纸上,随着主动轮转动,压轮也跟着转动,枣糕随糯米纸一起前行,并顺利通过主动轮与压轮之间的环形槽,压轮上开设的环形槽对糯米纸起限位作用。

[0022] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述压轮和主动轮的轮面贴合面处均设有牛筋圈。牛筋圈可以使糯米纸保持平整。

[0023] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述输送部分还包括弧形压臂,压臂的一

端转动连接在机体上,主体部分向主动轮顶部延伸弯曲,上述压轮转动设置在压臂的另一端,所述压轮依靠自身重力下压在主动轮的轮面上。

[0024] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的包装部分包括具有导槽的成型主板、分段切刀和带动糯米纸行进的第五输送带,第五输送带由第五驱动机构驱动运转,导槽沿产品输送方向设置且分为槽宽逐渐变窄的成型段和包装段,包装段的两槽壁上均设有一侧压板,两侧压板沿产品输送方向前后设置,所述侧压板盖在包装段的槽口上且与对面槽壁之间留有缝隙,第五输送带设置在导槽的出口处,分段切刀设置在第五输送带的输出端处。

[0025] 由于包装部分上设置了沿产品输送方向槽宽逐渐变窄的导槽,枣糕粘在糯米纸上在第五输送带的带动下进入导槽,其两侧的糯米纸就会被竖起与块状枣糕保持垂直状态,当其运至槽壁上的侧压板处时,两侧压板先后将与之同侧的糯米纸下压,侧压板盖在包装段的槽口上时与对面槽壁之间留有缝隙,是为了使未被侧压板下压一侧的糯米纸顺利通过导槽等待下一块侧压板的下压,两侧糯米纸均被侧压板下压后随第五输送带到达第五输送带的输出端的分段切刀处,分段切刀切断枣糕之间的糯米纸,使整串的枣糕单个分离。

[0026] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述第五输送带的上方位于分段切刀和成型主板之间还设有压紧轮,压紧轮转动设置且与第五输送带之间形成可供产品通过的间隙。

[0027] 在上述的一种枣糕生产加工流水线中,所述的压紧轮为两个,其上套有压紧皮带。

[0028] 糯米纸包裹装置的输送部分及包装部分的整串产品的运输动力是靠第五输送带及第五驱动机构提供的,压紧轮通过外设驱动机构驱动压紧皮带一起转动,与第五输送带一起夹紧滚动带动产品使其顺利运输,同时利用压紧轮及压紧皮带对包了糯米纸的产品进行按压,保证包纸的成型效果。

[0029] 与现有技术相比,本实用新型在枣糕成型包装过程中,各装置之间结构紧凑,生产自动化程度高,大大提高了枣糕的生产效率。

附图说明

[0030] 图1为本实用新型层叠输送平台的结构示意图

[0031] 图2为本实用新型纵切分条装置的侧视结构示意图

[0032] 图3为本实用新型纵切分条装置的正视结构示意图

[0033] 图4为本实用新型横切分块装置的结构示意图

[0034] 图5为本实用新型理料装置的结构示意图

[0035] 图6为本实用新型糯米纸包裹装置输送部分结构示意图

[0036] 图7为本实用新型主动轮与压轮之间接触部位的局部剖视图

[0037] 图8为本实用新型糯米纸包裹装置正视结构示意图

[0038] 图9为本实用新型糯米纸包裹装置俯视结构示意图

[0039] 图10是图9中a处枣糕块和糯米纸配合的截面视图

[0040] 图11是图9中b处枣糕块和糯米纸配合的截面视图

[0041] 图12是图9中c处枣糕块和糯米纸配合的截面视图

[0042] 图13是图9中d处枣糕块和糯米纸配合的截面视图

[0043] 图中,1、支架;2、输送台;3、第二输送带;4、旋转中心轴;5、气缸;6、纵切工作台;7、第三输送带;8、刀架;9、纵切刀轴;10、纵切刀;11、移动块;12、横杆;13、挡块;14、切板;15、第四输送带;16、无杆气缸;17、固定支架;18、移动体;19、主动齿轮;20、滑块;21、滑轨;22、齿条;23、横切刀轴;24、横切刀;25、过度齿轮;26、变速齿轮;27、延迟放行挡板;28、挡条;29、主动轮;30、压轮;31、卷筒;32、压臂;33、压紧皮带;34、侧压板;35、辊筒;36、环形槽;37、压紧轮;38、牛筋圈;39、导槽;40、分段切刀;41、第五输送带;42、枣糕块;43、糯米纸;44、第一输送带;45、成型主板;46、成型段;47、包装段;48、缝隙

具体实施方式

[0044] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

[0045] 一种枣糕生产加工流水线,该流水线按照枣糕加工流程依次包括层叠输送平台、纵切分条装置、横切分块装置、理料装置和糯米纸包裹装置,上述各部分依次对接。

[0046] 下面对层叠输送平台、纵切分条装置、横切分块装置、理料装置和糯米纸包裹装置等装置进行详细描述。

[0047] 如图1所示,层叠输送平台包括支架1和输送台2,输送台2上设有第二输送带3和第二驱动机构,输送台2的一侧通过一根旋转中心轴4与支架1转动连接,输送台2的底部设有控制输送台2翻转的气缸5,气缸5的缸体与支架1铰接,气缸5的活塞杆向上伸出与输送台2连接。

[0048] 如图2和图3所示,纵切分条装置包括纵切工作台6、第三输送带7、第三驱动机构和切刀驱动机构,纵切工作台6的两侧设有刀架8,刀架8上转动设有纵切刀轴9,纵切刀轴9上间隔设有多个纵切刀10,在刀架8两侧还设有调整纵切刀10高度的移动块11。第三输送带7设置在纵切工作台6上由第三驱动机构驱动运转,上述切刀驱动机构驱动纵切刀轴9转动。在纵切刀轴9的一侧平行设有一横杆12,横杆12固定在上述刀架8上,所述的横杆12上间隔设有若干挡块13,挡块13和上述纵切刀10依次交替设置。

[0049] 如图4所示,横切分块装置包括横切工作台、第四输送带15、第四驱动机构和无杆气缸16,横切工作台上设有切板14,第四输送带15设置在横切工作台上由第四驱动机构驱动运转,第四输送带15的上方设有固定支架17,无杆气缸16固定设置在该固定支架17上,本实施例中无杆气缸16为磁偶式无杆气缸,无杆气缸16外侧设有移动体18,移动体18为“U”形结构,移动体18一端设有主动齿轮19,另一端上部固设有一滑块20,该滑块20抵靠在无杆气缸16侧壁上,固定支架17上设有与滑块20相配合的滑轨21,固定支架17上沿移动体18的运动方向上有一排与滑轨21平行设置的齿条22,主动齿轮19和齿条22啮合,移动体18上穿设有横切刀轴23,横切刀轴23的一端设有横切刀24,另一端穿过移动体18与主动齿轮19连接。

[0050] 作为本实用新型的进一步改进,横切刀轴23一端与横切刀24连接,另一端与一过度齿轮25连接,在过度齿轮25上方设置一与上述主动齿轮19同轴的变速齿轮26,过度齿轮25与变速齿轮26相啮合,通过变速齿轮26可以改变横切刀24的转速,通过过度齿轮25可以改变横切刀24切枣糕的旋转方向。

[0051] 如图5所示,理料装置包括理料台、设置在理料台上的第一输送带44和驱动第一

输送带 44 运转的第一驱动机构,第一输送带 44 与横切分块装置对接的一端设有一排延迟放行挡板 27,延迟放行挡板 27 间隔设置且与横切分块装置输出的呈横向排列的枣糕块 42 一一对应,延迟放行挡板 27 挡于对应枣糕块 42 的运行路径上且能按顺序依次放行,所述第一输送带 44 的上方悬空架设有一挡条 28,挡条 28 固定不动且向第一输送带 44 的一侧倾斜,越晚放行的延迟放行挡板 27 距离与该挡条 28 越近。

[0052] 横切分块装置和理料装置之间设有奇偶分流机构,奇偶分流机构包括并排设置的多条分流皮带和驱动上述分流皮带运转的分流驱动机构,各分流皮带根据排序分为奇数皮带和偶数皮带,可使奇数皮带和偶数皮带倾斜一定角度设置,使其一朝上倾斜,一朝下倾斜,两种皮带交替排列且一端与横切分块装置输出呈横向排列的枣糕块 42 一一对应,两种皮带的另一端均对接一组理料装置和糯米纸包裹装置。

[0053] 如图 6 和图 7 所示,糯米纸包裹装置包括输送部分和包装部分,输送部分包括主动轮 29、压轮 30 和卷筒 31,压轮 30 转动设置在一弧形压臂 32 一端上,压臂 32 的另一端转动连接在机体上,其主体部分向主动轮 29 顶部延伸弯曲,压轮 30 依靠自身重力下压在主动轮 29 的轮面上,糯米纸 43 卷绕在卷筒 31 上,其引出端绕若干辊筒 35 变向后从上述压轮 30 和主动轮 29 之间穿过,压轮 30 的轮面上周向开设有一环形槽 36,枣糕块 42 粘在糯米纸 43 上从上述环形槽 36 通过。在压轮 30 和主动轮 29 的轮面贴合面处均设有牛筋圈 38,可使糯米纸 43 保持平整。

[0054] 作为本实用新型的进一步改进,可以在压臂 32 与机体连接一端设置扭簧,使压臂 32 另一端连接的压轮 30 更好的与主动轮 29 轮面贴合。

[0055] 如图 8 和图 9 所示,包装部分包括具有导槽 39 的成型主板 45、分段切刀 40 和带动糯米纸 43 行进的第五输送带 41,第五输送带 41 由第五驱动机构驱动运转,导槽 39 沿产品输送方向设置且分为槽宽逐渐变窄的成型段 46 和包装段 47,包装段 47 的两槽壁上均设有一侧压板 34,两侧压板 34 沿产品输送方向前后设置,侧压板 34 盖在包装段 47 的槽口上且与对面槽壁之间留有缝隙 48,第五输送带 41 设置在导槽 39 的出口处,分段切刀 40 设置在第五输送带 41 的输出端处。在第五输送带 41 的上方位于分段切刀 40 和成型主板 45 之间还设有压紧轮 37,本实施例中,压紧轮 37 有两个,能同步运行,其上套有压紧皮带 33,压紧轮 37 可在第五输送带 41 滚动且与第五输送带 41 之间形成可供产品通过的间隙,利用压紧轮 37 的自重对糯米纸 43 贴合好的产品进行滚压,以保证产品包糯米纸 43 的成型效果。

[0056] 上述第一驱动机构、第二驱动机构、第三驱动机构、第四驱动机构、第五驱动机构均可以是由电机、皮带轮等常见部件所构成的一般现有技术,在此不作详述。

[0057] 工作时,先通过枣糕层叠输送平台,将两块烘干好后的枣糕片堆叠在一起,在枣糕层叠输送平台上设有两个工位分别需要两个操作员操作,层叠输送平台上的气缸 5 活塞杆向上延伸,带动输送台 2 沿旋转中心轴 4 旋转一定角度,这样就能方便操作员操作,提高工作效率,层叠后,输送台 2 回位,第二输送带 3 重新启动,将层叠好的枣糕片输送至纵切分条装置的纵切工作台 6 上。

[0058] 切刀驱动机构驱动纵切刀轴 9 转动带动纵切刀 10 将整体产品分割成条状,切完后,纵切刀 10 旋转归位,挡块 13 可以防止产品黏在纵切刀 10 上无法脱落。通过第三输送带 7,条状产品进入横切分块装置的横切工作台,无杆气缸 16 带动滑块 20 沿滑轨 21 滑行,与滑块 20 固接的移动体 18 也跟着滑动,并带动主动齿轮 19 沿齿条 22 滚动,最终使横切刀

24 一边移动,一边旋转切割条状产品,使条状产品最终成块,成块后的产品通过第四输送带 15 到达奇偶分流机构。

[0059] 通过奇偶分流装置的奇数皮带和偶数皮带对横切成块的枣糕块 42 进行分流,使枣糕块 42 的排列变稀,两种皮带的另一端分别对接一组理料装置,横向排列的枣糕块 42 被输送至理料装置中,均被各自对应的延迟放行挡板 27 所挡。

[0060] 接下来,按照排序,延迟放行挡板 27 依次放行,使原本同一排的枣糕块 42 先后放出,在第一输送带 44 上呈斜线排列输送,之后再被挡条 28 所挡,枣糕块 42 接触到挡条 28 后,在第一输送带 44 的作用下,贴在挡条 28 上继续斜向前运动,并在挡条 28 的端部出口处纵向有序输出,并依次进入糯米纸包裹装置中逐块包装。

[0061] 纵向排列的枣糕块 42 先后进入糯米纸包裹装置的输送部分,直接粘在糯米纸 43 上,枣糕块 42 粘在糯米纸 43 通过压轮 30 的环形槽 36,糯米纸 43 卷绕在卷筒 31 上可以为枣糕块 42 连续提供糯米纸 43。压轮 30 和主动轮 29 的轮面贴合面处设置的牛筋圈 38,可使糯米纸 43 保持平整。

[0062] 粘着糯米纸 43 的枣糕块 42 进入糯米纸包裹装置中设有导槽 39 的成型主板 45 上,随着导槽 39 的槽宽逐渐变窄,枣糕块 42 两侧的糯米纸 43 被竖直翻起,然后通过槽壁上设置的前后侧压板 34 将枣糕块 42 两侧竖直翻起糯米纸 43 压下,进入第五输送带 41。枣糕块 42 和糯米纸 43 初进成型主板 45 处于图 9 中 a 处,从导槽 39 出来处于图 9 中 b 处,然后到达前侧压板 33 处于图 9 中 c 处,最后到达后侧压板 33 处于图 9 中 d 处,在上述过程中,枣糕块 42 和糯米纸 43 两者的配合状态分别对应着图 10、图 11、图 12、图 13 所示状态。

[0063] 第五输送带 41 上设有同步压紧轮 37 及压紧皮带 33,利用压紧轮 37 对糯米纸 43 贴合好的枣糕块 42 进一步按压,保证枣糕块 42 包糯米纸 43 的成型效果,且通过外设驱动机构驱动压紧皮带 33 一起转动,与第五输送带 41 一起夹紧滚动带动枣糕串使其顺利运输,至设置在第五输送带 41 的输出端处的分段切刀 40 处,分段切刀 40 切开两枣糕块 42 之间的糯米纸 43,使整串的枣糕单个分离,形成最终的产品。

[0064] 应该理解,在本实用新型的权利要求书、说明书中,所有“包括……”均应理解为开放式的含义,也就是其含义等同于“至少含有……”,而不应理解为封闭式的含义,即其含义不应理解为“仅包含……”。

[0065] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

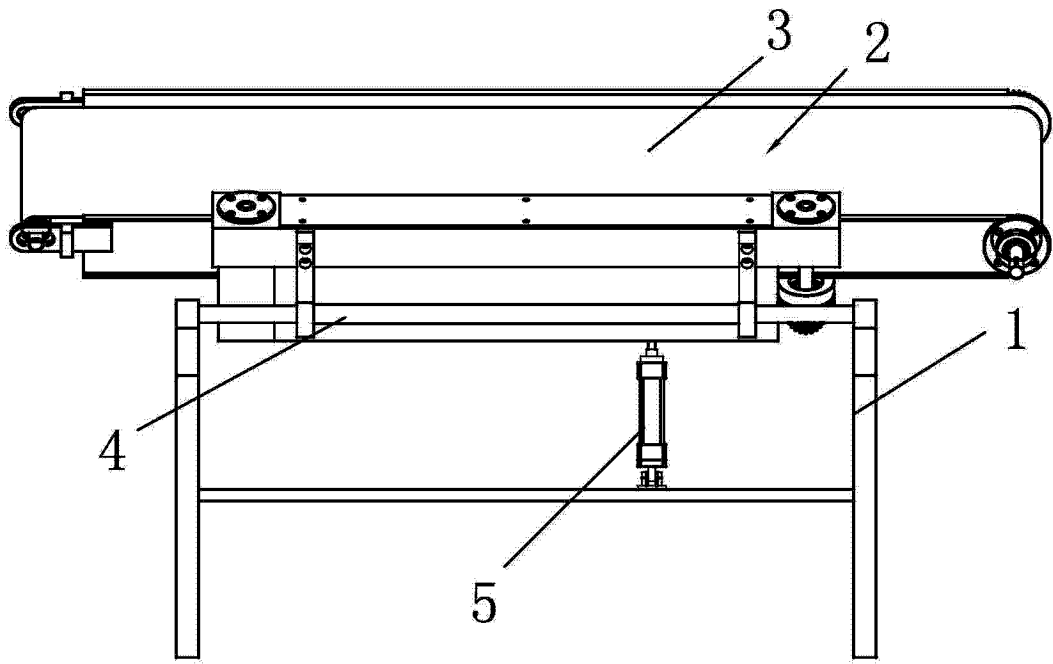


图 1

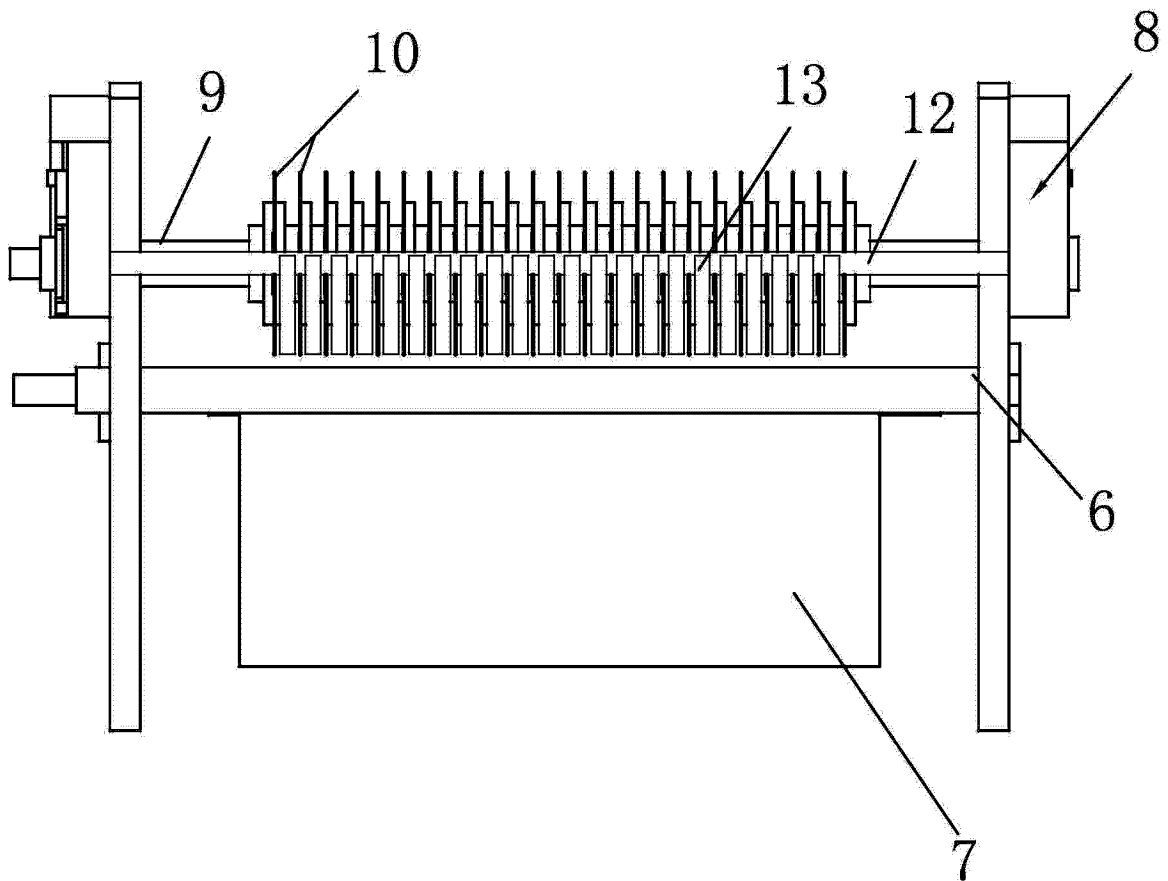


图 2

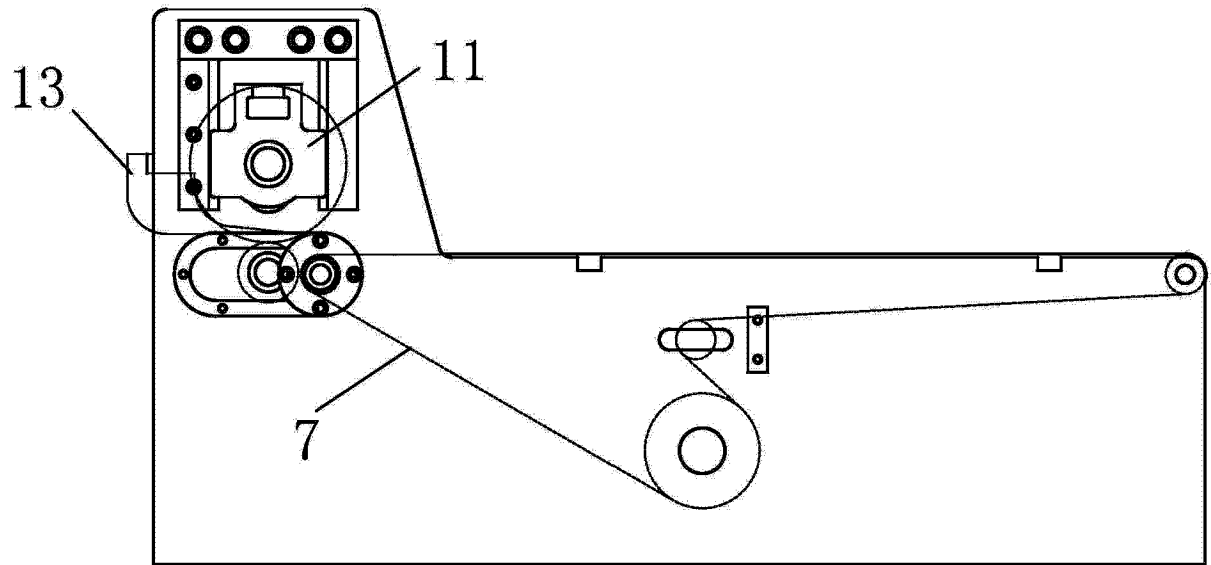


图 3

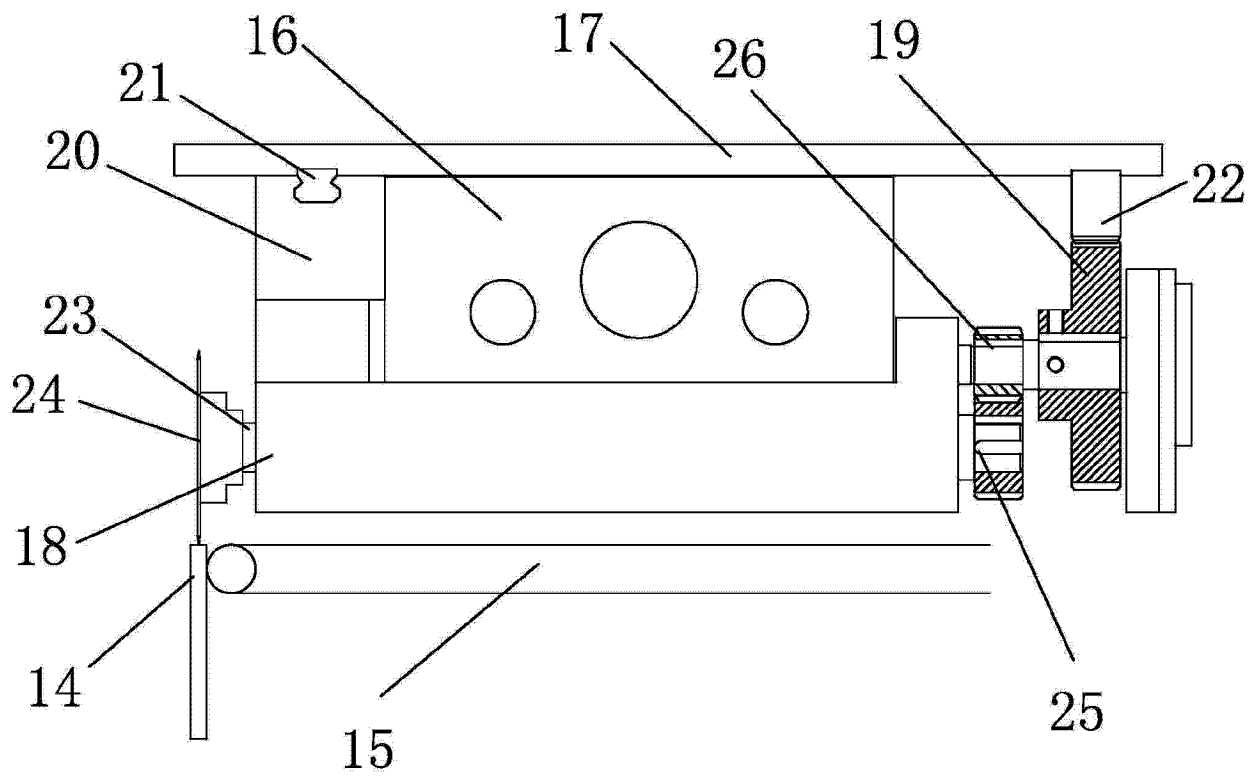


图 4

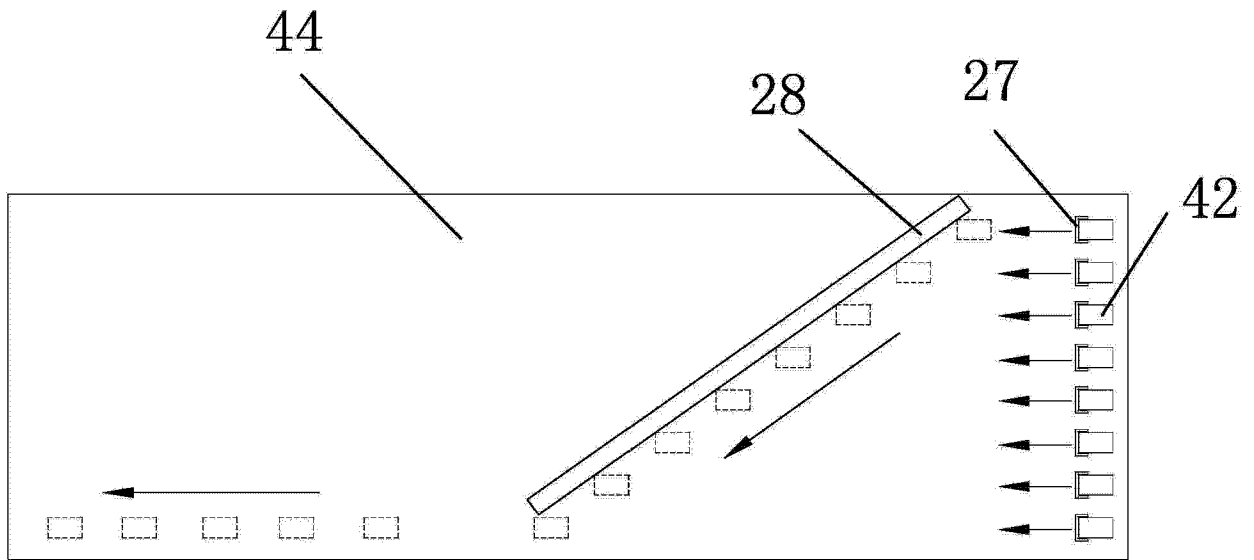


图 5

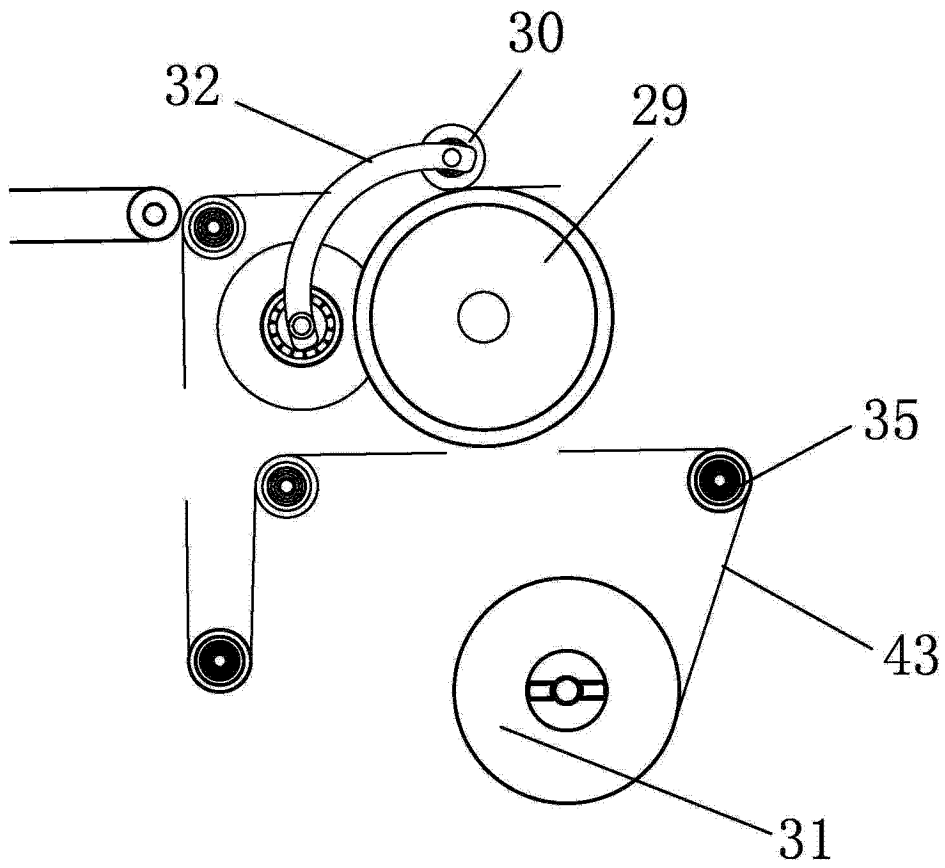


图 6

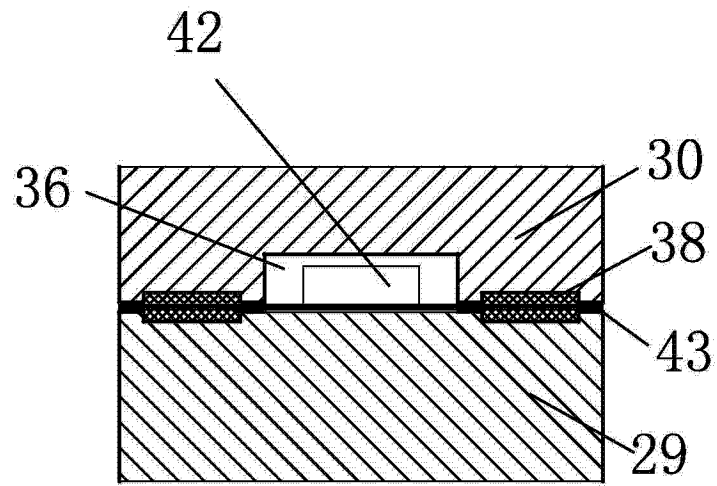


图 7

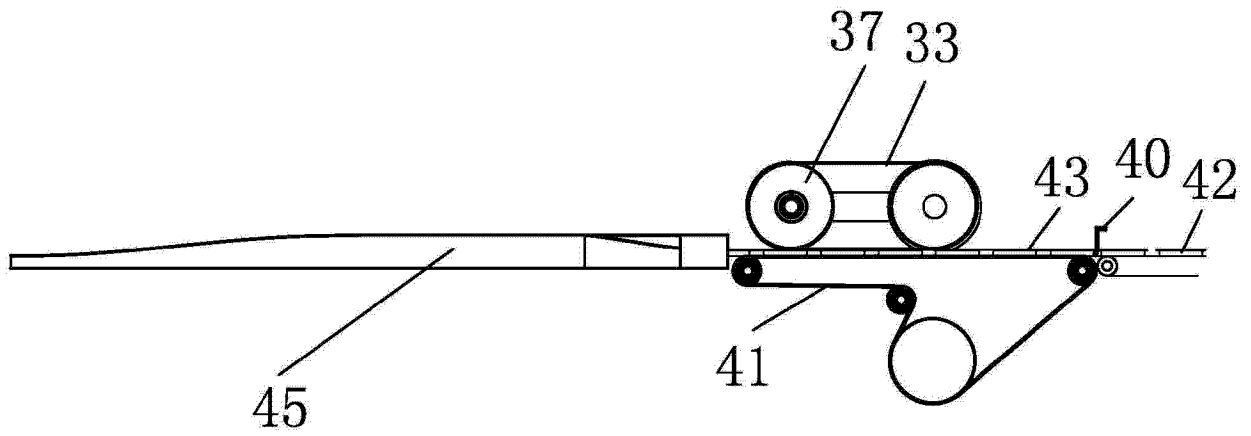


图 8

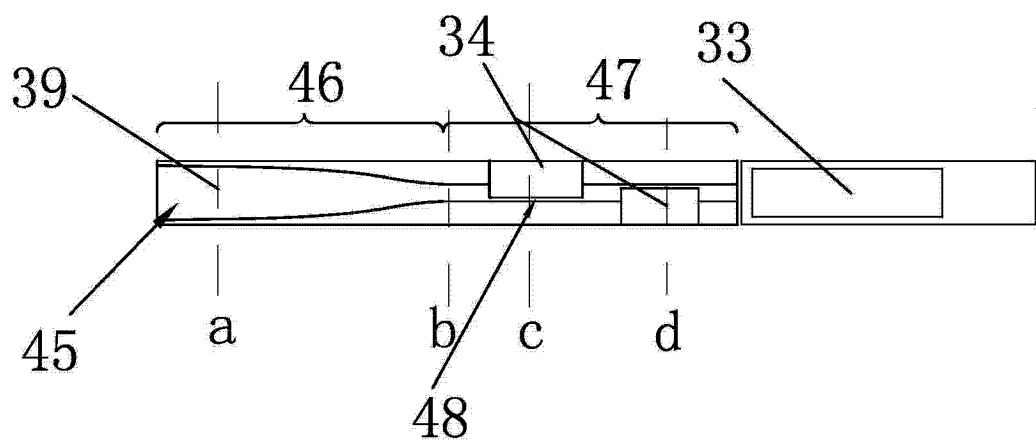


图 9

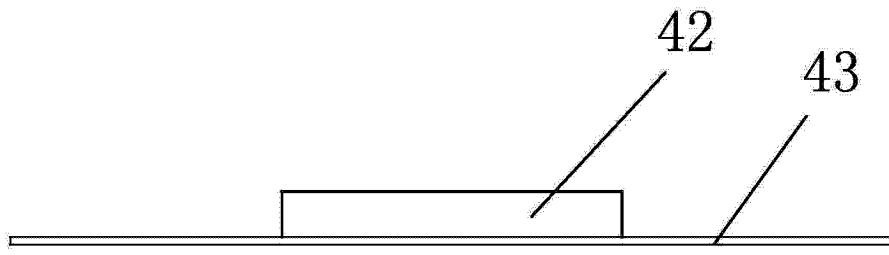


图 10

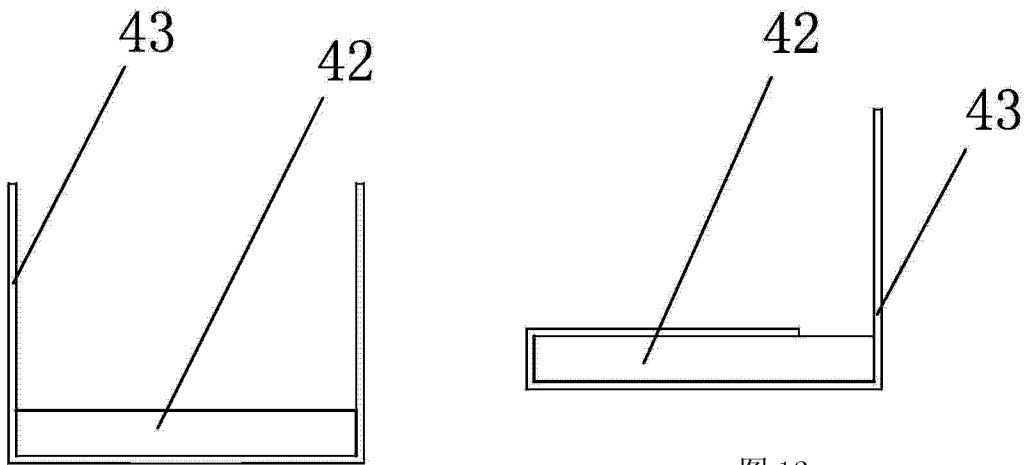


图 11

图 12

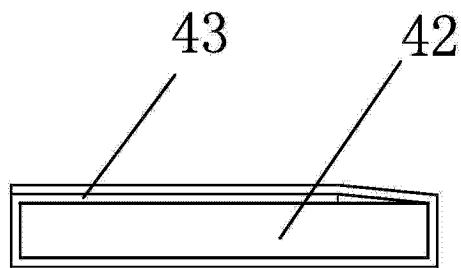


图 13